

Техническая документация программного модуля «Courier Delivery Tracker»

Выполнил: Студент группы РПО Павличенко Илья Сергеевич

Дата: 3 октября 2026 г.

Содержание

1. Назначение программы
2. Технологический стек
3. Разбор базовой архитектуры
4. Реализация дополнительных модулей
5. Пользовательский сценарий (User Flow)
6. Инструкция по запуску
7. Листинг программы

1. Назначение программы

Программа Courier Delivery Tracker предназначена для симуляции и контроля процессов логистики и доставки. Базовый модуль позволяет автоматизировать управление жизненным циклом заказов: от момента их автоматического поступления на виртуальный склад до выдачи курьеру и успешного вручения конечному клиенту.

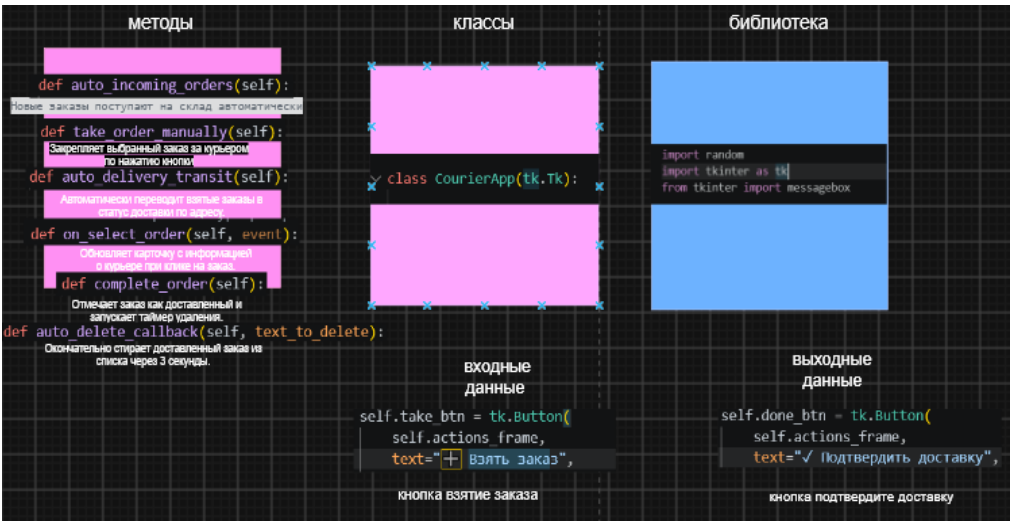
2. Технологический стек

- Язык программирования: Python 3.10
- Интерфейс: Встроенная библиотека tkinter (для реализации графического UI).
- Управление состояниями: Потокбезопасные таймеры `.after()` для симуляции реального времени.
- Генерация данных: Стандартный модуль `random` (генерация адресов и имен клиентов).

3. Разбор базовой архитектуры

Программа спроектирована на базе единого класса графического интерфейса и бизнес-логики CourierApp, который наследуется от компонента tk.Tk. Приложение визуально разделено на интерактивный список заказов (Listbox), информационную карточку курьера и панель управления статусами.

Описание ключевых параметров класса CourierApp:



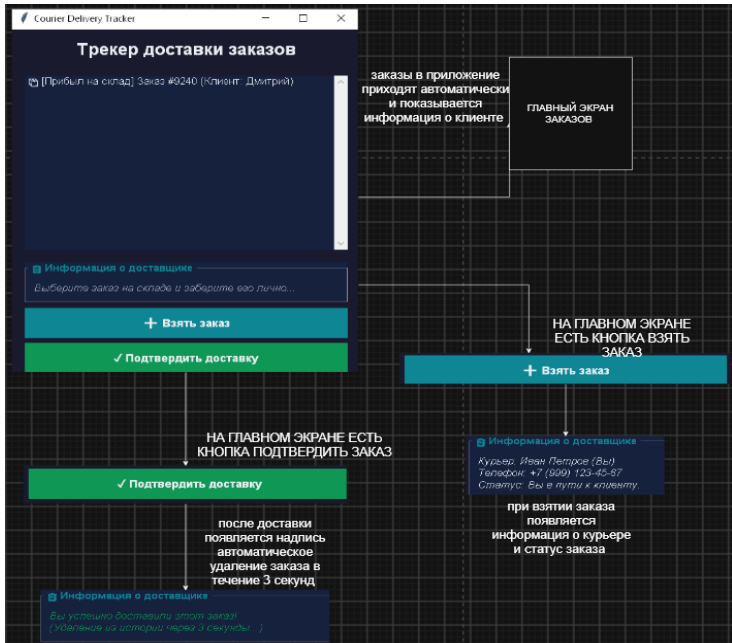
. Реализация дополнительных модулей

В ходе разработки базовой версии приложения были успешно интегрированы два сквозных функциональных модуля:

- Модуль автоматического транзита: Функция `auto_delivery_transit()` выполняет циклическое сканирование активных заказов раз в 3-5 секунд и переводит заказы со статусом [Заказ взят] в статус [Идет доставка] с одновременным назначением случайного адреса из базы данных.
- Модуль автоудаления завершенных сессий: При вызове метода `complete_order()` запускается асинхронный обратный отсчет (3 секунды) через `callback`-метод `auto_delete_callback()`, который очищает кэш приложения и удаляет выполненную запись из интерфейса.

5. Пользовательский сценарий (User Flow)

Алгоритм взаимодействия курьера с графическим трекером:



6. Инструкция по запуску

1. Проверьте наличие установленного пакета Python версии 3.8 или выше.
2. Сохраните предоставленный код в локальный файл с именем `main.py`.
3. Запустите консоль в директории с сохраненным файлом и выполните команду: `python main.py`

7. Листинг программы

```
# === main.py ===
import random
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox

# Графическая тема и пулы данных
BG_MAIN = "#1a1a2e"
COURIERS = {"name": "Иван Петров (Вы)", "phone": "+7 (999) 123-45-67"}

class CourierApp(tk.Tk):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.title("Courier Delivery Tracker")
        self.geometry("540x600")
        # ... инициализация интерфейса ...
        self.auto_incoming_orders()
        self.auto_delivery_transit()

    def auto_incoming_orders(self): ...
    def take_order_manually(self): ...
    def auto_delivery_transit(self): ...
    def complete_order(self): ...
```